LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Percobaan No.8

Pengukuran Karakteristik Antena Yagi dan *Dipole*

Oleh:

Kelompok 2/Kelas 3NK

Bobby Widiya Dwi Elputra / 201344005

De'in Sutandi / 201344007

Elita Lestari Setianto / 201344008

Esther Mei Manuella Sitanggang / 201344009

Tanggal Percobaan: 14/11/2022

Tanggal Pengumpulan Laporan: 21/11/2022

PRODI D4 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOVEMBER 2022

1. **Percobaan No: 8**
2. **Judul Percobaan: Pengukuran Karakteristik Antena Yagi dan *Dipole***
3. **Tujuan:**

   Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

   - Memahami Memahami karakteristik *directional* dan *halfpower beamwidth* antena.
   - Menggambarkan diagram polar pola radiasi antena
   - Mengetahui *front to-back ratio* dari antena.

4. **Landasan Teori**

   4.1 Pengertian Antena

   Antena merupakan salah satu komponen atau elemen terpenting dalam suatu rangkaian dan perangkat Elektronika yang berkaitan dengan Frekuensi Radio ataupun gelombang Elektromagnetik. Perangkat Elektronika tersebut diantaranya adalah Perangkat Komunikasi yang sifatnya tanpa kabel atau wireless seperti Radio, Televisi, Radar, Ponsel, Wi-Fi, GPS dan juga Bluetooth. Antena diperlukan baik bagi perangkat yang menerima sinyal maupun perangkat yang memancarkan sinyal. Dalam bahasa Inggris, Antena disebut juga dengan Aerial.

   4.2 Jenis Umum Antena

   Sebelum mengenal berbagai jenis-jenis antena yang umum dalam sebuah sistem jaringan, anda wajib tahu terlebih dahulu 2 jenis golongan utama dari sebuah antena, antara lain :

   - **Antena Directional** merupakan antena yang dapat berfungsi sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tapi hanya memiliki satu arah polarisasi saja dan ke arah tertentu.

- **Antena Omnidirectional** merupakan antena yang berfungsi hanya sebagai pemancar saja dan memiliki polarisasai ke segala arah atau 360 derajat.

4.3 Macam Macam Antena

Adapun jenis-jenis antenna sangat beragam, tetapi yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

- **Antena Yagi**

Antena yagi merupakan alat yang diciptakan oleh orang yang bernama Hidetsugu Yagi. Antena ini memiliki tampilan fisik yang berbentuk menyerupai tulang ikan, lengkap dengan pemantul dan pengarah yang berbentuk batang. Hampir sama dengan yang sebelumnya, jenis antena tersebut juga memiliki polarisasi searah serta bekerja dengan sistem point to poin. Antena Yagi memiliki gain hingga 16 Dbi, serta terletak pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz.

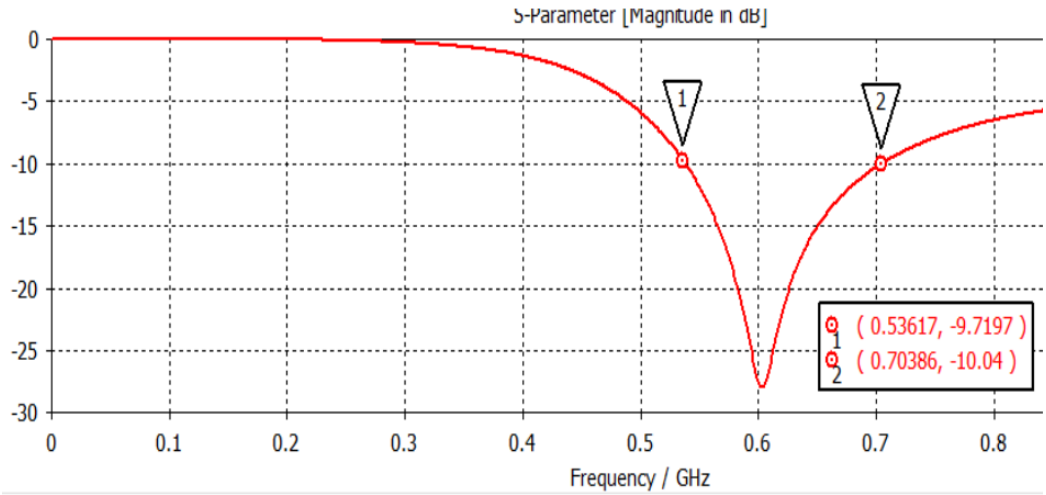
Adapun bagian-bagian dari perangkat tersebut antara lain adalah seperti:

- *Driven* yang berfungsi sebagai titik catu dari kabel antena.
- *Reflektor* yang berfungsi sebagai pemancar sinyal.
- *Director* merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengarah dari alat tersebut.

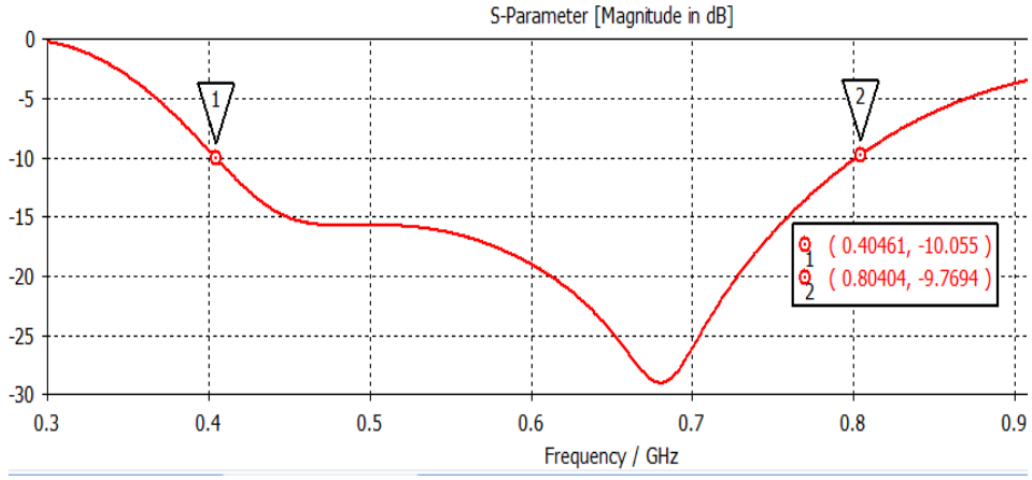
- **Antena Dipole**

  Antena Dipole adalah antena RF yang dapat dibuat secara sederhana hanya dengan menggunakan seutas kawat atau kabel seperti gambar di atas yang berfungsi untuk mengalirkan medan elektromagnetik. Contoh antena Dipole adalah Antena Dipole setengah gelombang (setengah lamda) dan antena dipole 1/4 gelombang. Macam-macam antena Dipole tergantung dari panjang antenanya. Cara kerja antena dipole sebenarnya sama dengan antena pada umumnya. Perlu diingat bahwa antena bekerja pada gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik. Bila Antena Dipole dialiri dengan arus listrik maka akan tercipta gelombang elektromagnetik dan gelombang tersebut akan mememancar ke arah tertentu. Saat gelombang ini bertemu dengan logam atau antena lainnya maka gelombang elektromagnetik ini akan di terjemahkan dan diambil informasinya. Informasi tersebut dapat berupa suara, gambar, atau video seperti pada TV kita. Kelebihan antena ini tentu saja dari pembuatannya yang mudah. Kekurangan antena ini ada pada performanya dibandingkan dengan antena lainnya seperti Yagi atau Parabola yang memiliki kualitas lebih baik.

4.4 Perbandingan bandwidth antena Dipole dan Yagi



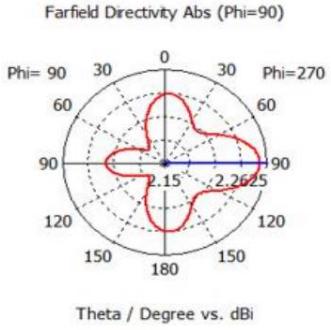
Gambar Bandwidth Antena Dipole

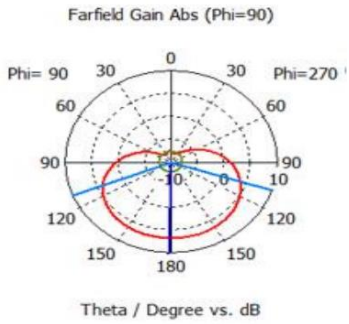


Gambar Bandwidth Antena Yagi

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa bandwidth yang dihasilkan oleh antena yagi lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki antena dipole. Hal ini disebabkan karena antena yagi memiliki ketebalan aluminium yang lebih besar yakni 25mm dibandingkan dengan antena dipole yang memiliki ketebalan aluminium 0.24mm.

4.5 Perbandingan pola radiasi antena Dipole dan Yagi



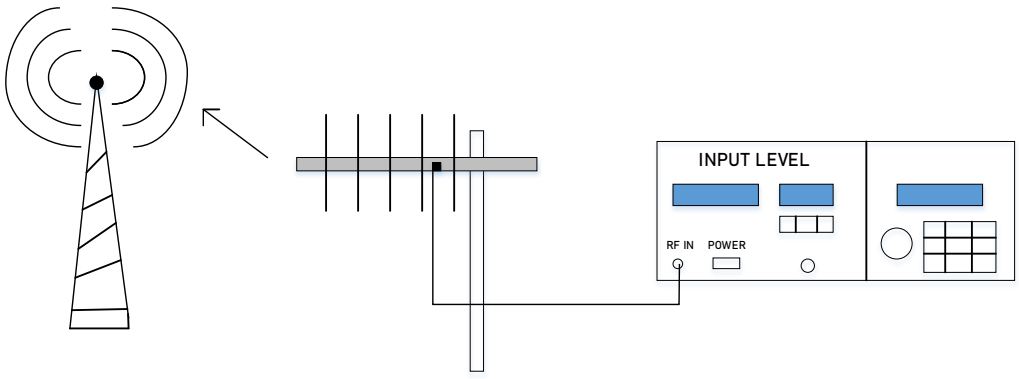


Gambar Pola Radiasi Antena Dipole *Gambar Pola Radiasi Antena Yagi*

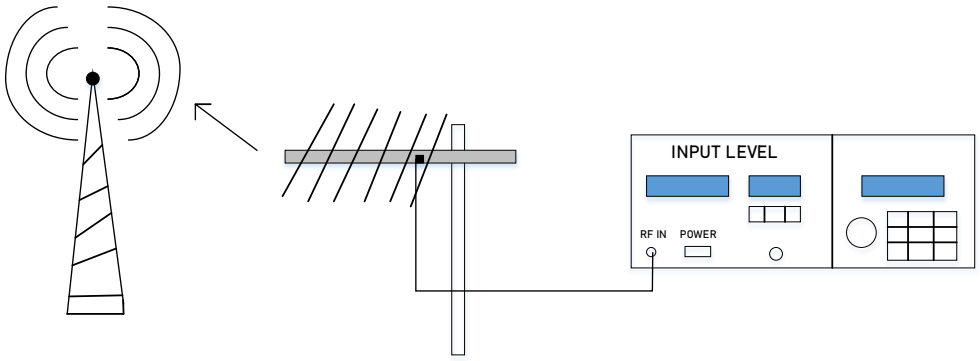
Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa pola radiasi yang dimiliki oleh antena yagi-uda bersifat directional, berbeda dengan antenna dipole yang bersifat omnidirectional. Hal ini dikarenakan adanya reflector pada antena yagiuda yang dapat mengarahkan pola radiasi. Gain yang dihasilkan oleh antena yagi-uda lebih besar, dibandingkan dengan antena dipole. Hal ini dikarenakan adanya director pada antena yagi-uda yang dapat menguatkan gain pada saat memancarkan radiasi sinyal.

5. Setup Pengukuran:

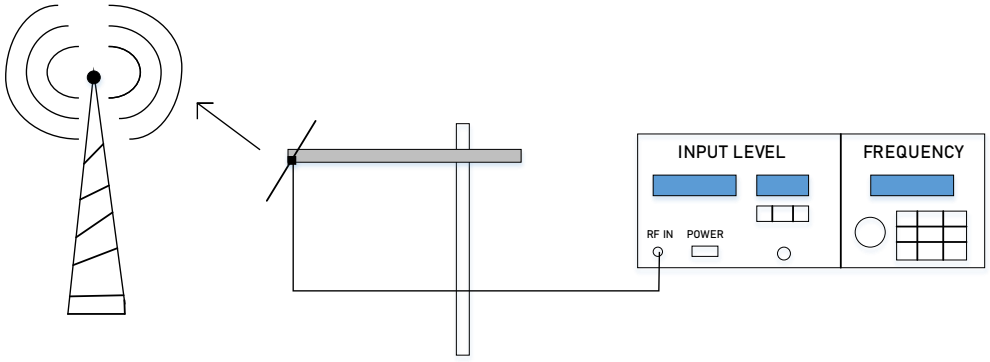
5.1 Pengukuran Kuat Medan Antena Yagi pada Posisi Vertikal



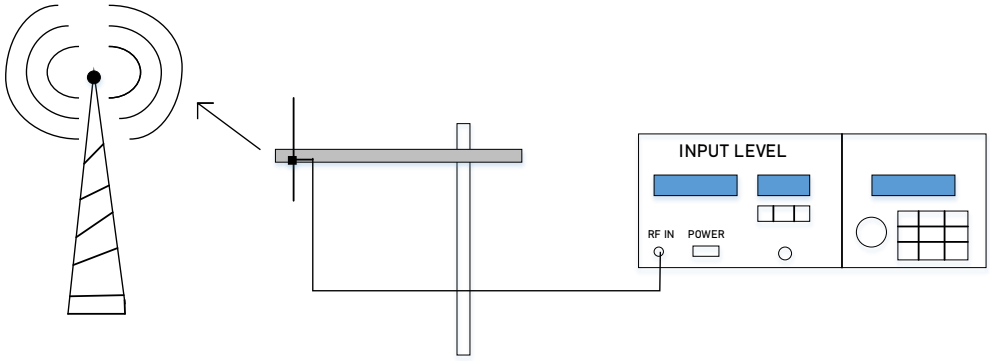
5.2 Pengukuran Kuat Medan Atena Yagi pada Posisi Horizontal



5.3 Pengukuran Kuat Medan Antena Dipole pada Posisi Horizontal



5.4 Pengukuran Kuat Medan Antena Dipole pada Posisi Vertikal



6. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1) Antena Yagi
2) Antena *Dipole*
3) *Measuring Receiver* Level ML524B
4) Kabel koaksial
5) Battery Accu
6) *Handy talkie*
7) Tripod rotator

7. Metoda Pengukuran

1) Pengukuran Kuat Medan Antena Yagi pada Posisi Vertikal

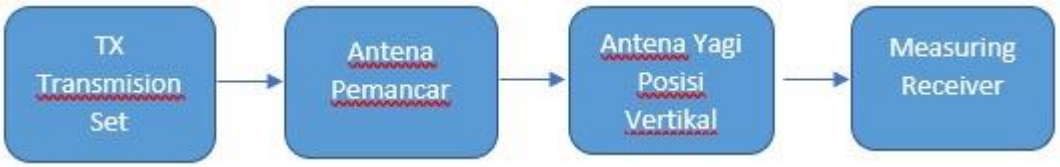


Diagram Blok Pengukuran Kuat Medan Antena Yagi pada Posisi Vertikal

Untuk mengukur kuat medan perlu dilakukan menggunakan Transmission Test Set yang terhubung dengan I-COM. I-COM berada di dalam lab sedangkan Transmission Test Set berada di lapangan dan terhubung pada Antena melalui kabel coaxial yang terhubung di ujung antena Yagi.

Untuk mengukur kuat medan pada Rx adalah tekan mic pada I-COM kurang dari 10 detik dengan tone dan tanpa tone. Untuk mengukur dengan tone hubungkan kabel positif dan negatif pada port A dan port B, kabel tersebut terhubung dengan VHF FM. Untuk mengukur tanpa tone hubungkan kabel postif pada port A dan mencabut kabel negatif yang terhubung di port B.

Untuk mengukur kuat medan tentukan terlebih dahulu frekuensi, daya dan Tx. Untuk pengukuran di lapangan pasang terlebih dahulu antena Yagi secara vertikal dengan memasang tripod, lalu pasang antena dengan posisi

vertikal dengan clamp yang dipasang pada reflector, lalu kunci antena tersebut agar kokoh kemudian masukan antena yang terpasang pada tripod dan pastikan antena sudah kokoh. Setelah antena terpasang hubungan kabel coaxial pada antena Yagi dan ujung kabel lainnya dihubungkan pada measuring receiver. Measuring Receiver dihubungkan pada aki. Jika sudah, mulai melakukan pengukuran pada antena dengan memutar tiang antena setiap 10 derajat dengan range 0-360 derajat, dengan posisi 0 derajat menghadap pada antena BTS. Pengambilan nilai Kuat Medan pada Rx adalah dengan memutar antena setiap 10 derajat dan setiap pemutaran tersebut menekan mic pada I-COM dengan tone dan tanpa tone lalu mencatat nilai yang keluar pada Transmission Test Set.

2) Pengukuran Kuat Medan Atena Yagi pada Posisi Horizontal

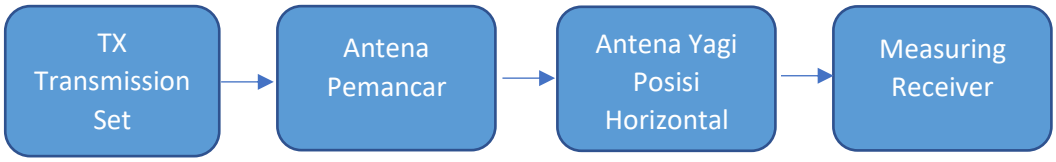


Diagram Blok Pengukuran Kuat Medan Antena Yagi pada Posisi Horizontal

Untuk mengukur kuat medan perlu dilakukan menggunakan Transmission Test Set yang terhubung dengan I-COM. I-COM berada di dalam lab sedangkan Transmission Test Set berada di lapangan dan terhubung pada Antena melalui kabel coaxial yang terhubung di ujung antena Yagi. Untuk mengukur kuat medan pada Rx adalah tekan mic pada I-COM kurang dari 10 detik dengan tone dan tanpa tone.

Untuk mengukur dengan tone hubungkan kabel positif dan negatif pada port A dan port B, kabel tersebut terhubung dengan VHF FM. Untuk mengukur tanpa tone hubungkan kabel postif pada port A dan mencabut kabel negatif yang terhubung di port B.

Untuk mengukur kuat medan tentukan terlebih dahulu frekuensi, daya dan Tx. Untuk pengukuran di lapangan pasang terlebih dahulu antena Yagi secara horizontal dengan memasang tripod, lalu pasang antena dengan

posisi horizontal dengan clamp yang dipasang pada reflector, lalu kunci antena tersebut agar kokoh kemudian masukan antena yang terpasang pada tripod dan pastikan antena sudah kokoh. Setelah antena terpasang hubungan kabel coaxial pada antena Yagi dan ujung kabel lainnya dihubungkan pada measuring receiver. Measuring Receiver dihubungkan pada aki. Jika sudah, mulai melakukan pengukuran pada antena dengan memutar tiang antena setiap 10 derajat dengan range 0-360 derajat, dengan posisi 0 derajat menghadap pada antena BTS. Pengambilan nilai Kuat Medan pada Rx adalah dengan memutar antena setiap 10 derajat dan setiap pemutaran tersebut menekan mic pada I-COM dengan tone dan tanpa tone lalu mencatat nilai yang keluar pada Transmission Test Set.

3) Pengukuran Kuat Medan Antena *Dipole* pada Posisi Horizontal

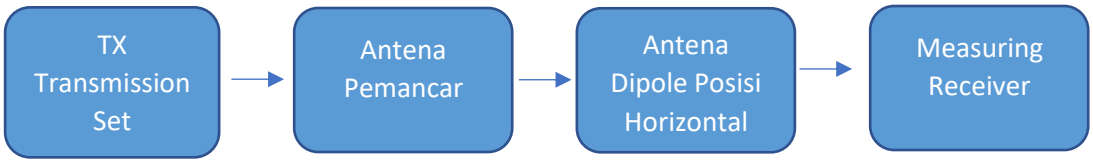


Diagram Blok Pengukuran Kuat Medan Antena Dipole pada Posisi Horizontal

Untuk mengukur kuat medan dilakukan menggunakan Transmission Test Set yang terhubung dengan I-COM. Transmission Test Set berada di lapangan dan terhubung pada Antena menggunakan kabel coaxial yang terhubung di ujung antena Dipol, sedangkan I-COM berada di dalam lab. Untuk mengukur kuat medan pada Rx dengan menekan mic pada I-COM kurang dari 10 detik dengan tone dan tanpa tone. Untuk dengan tone adalah dengan menghubungkan kabel positif dan negatif padah port A dan port B, kabel tersebut terhubung dengan VHF FM, sedangkan untuk keadaan tanpa tone hanya dengan menghubungkan kabel postif pada port A dan mencabut kabel negatif yang terhubung di port B. Lalu ketika mengukur kuat medan adalah menentukan terlebih dahulu frekuensi daya dan Tx. Pada pengukuran di lapangan memasang terlebih dahulu antena Dipol secara horizontal dengan memasang tripod kemudian masukkan tiang antenna

pada tripod lalu antenna dipol dipasang pada tiang tersebut, antena dengan posisi horizontal dikunci dengan clamp yang dipasang pada reflector, lalu kunci antena tersebut agar kokoh kemudian arahkan antenna dipol pada antenna BTS. Setelah antena terpasang hubungkan kabel coaxial pada antena dipol dan ujung kabel lainnya dihubungkan pada measuring receiver. Measuring Receiver dihubungan pada aki. Setelah pemasangan selesai pengukuran kuat medan pada antena dipol tidak perlu diputar karena tidak mencari pola radiasi tetapi mencari nilai kuat medan sebagai referensi tetapi tetap mencari nilai semaksimal mungkin, pengambilan kuat medan pada bagian Rx dengan menekan mic pada I-COM dengan tone dan tanpa tone lalu mencatat nilai yang keluar pada Transmission Test Set.

4) Pengukuran Kuat Medan Antena *Dipole* pada Posisi Vertikal

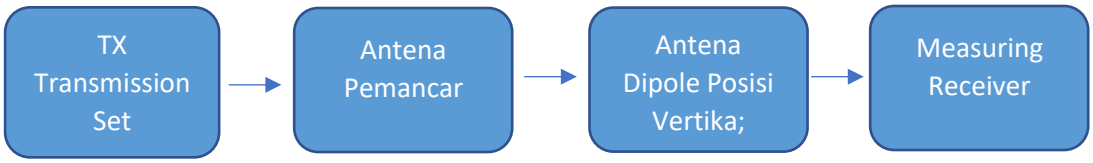


Diagram Blok Pengukuran Kuat Medan Antena Dipole pada Posisi Vertikal

Untuk mengukur kuat medan dilakukan menggunakan Transmission Test Set yang terhubung dengan I-COM. Transmission Test Set berada di lapangan dan terhubung pada Antena menggunakan kabel coaxial yang terhubung di ujung antena Dipol, sedangkan I-COM berada di dalam lab. Untuk mengukur kuat medan pada Rx dengan menekan mic pada I-COM kurang dari 10 detik dengan tone dan tanpa tone. Untuk dengan tone adalah dengan menghubungkan kabel positif dan negatif padah port A dan port B, kabel tersebut terhubung dengan VHF FM, sedangkan untuk keadaan tanpa tone hanya dengan menghubungkan kabel postif pada port A dan mencabut kabel negatif yang terhubung di port B. Lalu ketika mengukur kuat medan adalah menentukan terlebih dahulu frekuensi daya dan Tx. Pada pengukuran di lapangan memasang terlebih dahulu antena Dipol secara vertikal dengan memasang tripod kemudian masukkan tiang antenna pada

tripod lalu antenna dipol dipasang pada tiang tersebut, antena dengan posisi horizontal dikunci dengan clamp yang dipasang pada reflector, lalu kunci antena tersebut agar kokoh kemudian arahkan antenna dipol pada antenna BTS. Setelah antena terpasang hubungkan kabel coaxial pada antena dipol dan ujung kabel lainnya dihubungkan pada measuring receiver. Measuring Receiver dihubungan pada aki. Setelah pemasangan selesai pengukuran kuat medan pada antena dipol tidak perlu diputar karena tidak mencari pola radiasi tetapi mencari nilai kuat medan sebagai referensi tetapi tetap mencari nilai semaksimal mungkin, pengambilan kuat medan pada bagian Rx dengan menekan mic pada I-COM dengan tone dan tanpa tone lalu mencatat nilai yang keluar pada Transmission Test Set.

8. Hasil dan Pembahasan

8.1. Pengukuran Antena Yagi

a. Pola Radiasi

- **Pola Radiasi Vertikal**

  Tanggal : 14 November 2022

  Lokasi Rx : Parkiran Polban Lantai 5

  Lokasi Tx : Lab. HF

  Frekuensi : 134 Mhz

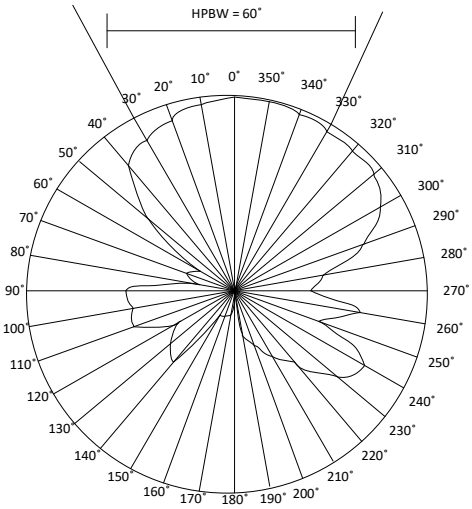
  Cuaca : Mendung

  Waktu : 08.30

Tabel Hasil Pengukuran Pola Radiasi Antena Yagi Polarisasi Vertikal

Ketinggian Antena (Meter)	Arah Antenna (derajat)	Daya Tx (dBm)	Kuat Medan Dengan Tone(dB/µV)	Kuat Medan tanpa Tone(dB/µV)	Normalisasi	Signal Tone (mV)	Noise Tanpa Tone (mV)	NF dB µV	S/N
1,8	0	35,5	61,4	61,4	0	424	33	11,08	22,17
1,8	10	35,5	60,2	60,5	-1,2	408	36	10,54	21,08
1,8	20	35,5	59,3	60,3	-2,1	437	37	10,72	21,44

1,8	30	35,5	58,6	59	-2,8	447	32	11,45	22,9
1,8	40	35,5	54,1	55,5	-7,3	511	42	10,85	21,7
1,8	50	35,5	48,3	50,5	-13,1	414	43	9,83	19,67
1,8	60	35,5	35,1	36,9	-26,3	423	43	9,92	19,85
1,8	70	35,5	39,3	43,2	-22,1	471	45	10,19	20,39
1,8	80	35,5	34,7	36,5	-26,7	510	50	10,08	20,17
1,8	90	35,5	47	29,1	-14,4	465	50	9,68	19,36
1,8	100	35,5	46,4	45,5	-15	483	30	12,06	24,13
1,8	110	35,5	47,1	46,2	-14,3	463	46	10,02	20,05
1,8	120	35,5	42,5	42,3	-18,9	485	45	10,32	20,65
1,8	130	35,5	44,7	44,3	-16,7	464	36	11,1	22,2
1,8	140	35,5	45,8	46,5	-15,6	463	39	10,74	21,49
1,8	150	35,5	36	37,2	-25,4	491	45	10,37	20,75
1,8	160	35,5	36,3	36,5	-25,1	489	52	9,73	19,46
1,8	170	35,5	35,1	35,1	-26,3	501	60	9,21	18,43
1,8	180	35,5	32,4	36,9	-29	513	56	9,61	19,23
1,8	190	35,5	38,5	40,8	-22,9	456	45	10,05	20,11
1,8	200	35,5	40,7	39	-20,7	463	50	9,66	19,33
1,8	210	35,5	47	44,1	-14,4	445	38	10,68	21,37
1,8	220	35,5	49,1	51,4	-12,3	465	47	9,95	19,9
1,8	230	35,5	53,7	54,4	-7,7	460	40	10,60	21,21
1,8	240	35,5	54,9	54,5	-6,5	453	45	10,02	20,05
1,8	250	35,5	44,6	44,2	-16,8	460	44	10,19	20,38
1,8	260	35,5	50,6	49,7	-10,8	452	50	9,56	19,12
1,8	270	35,5	44	48,8	-17,4	455	35	11,13	22,27
1,8	280	35,5	45,4	45,8	-16	441	45	9,91	19,82
1,8	290	35,5	50,1	50,4	-11,3	383	43	9,49	18,99
1,8	300	35,5	54,8	55,1	-6,6	395	48	9,15	18,3
1,8	310	35,5	57,2	57,6	-4,2	409	45	9,58	19,17
1,8	320	35,5	58,1	58	-3,3	430	41	10,20	20,41
1,8	330	35,5	58,7	58,6	-2,7	419	51	9,14	18,29
1,8	340	35,5	60,2	60,3	-1,2	416	42	9,95	19,91
1,8	350	35,5	60,6	60,1	-0,8	411	36	10,57	21,15



Gambar Pola Radiasi Antena Yagi Polarisasi Vertikal

Pola radiasi yang didapat pada tabel diatas adalah pola radiasi direksional. Yang mempunyai sifat memancarkan energi radiasi lebih efektif ke satu arah daripada arah yang lain, lebih jelasnya memancarkan atau menerima daya yang lebih besar dalam arah tertentu yang memungkinkan peningkatan kinerja dan mengurangi interferensi dari sumber yang tidak diinginkan, maka pola radiasi direksional ini lebih efektif daripada pola radiasi yang lain. Berdasarkan data di atas didapat:

1. *Half Power Beamwidth* (HPBW)

   Half Power Beamwidth adalah daerah sudut yang dibatasi oleh titik-titik setengah daya atau -3 dB pada main lobe sehingga pada praktikum ini didapat HPBW sebesar 60˚.

   .

2. *Front to-Back Ratio* (FBR)

   Front to-Back Ratio merupakan perbandingan dari level *main lobe* dan *back lobe*.

$$FBR\ (dB) = Nilai\ level\ pada\ 0^{\circ} - \ Nilai\ level\ pada\ 180^{\circ}$$

$$FBR\ (dB) = 61{,}4 - 32{,}4$$

$$FBR\ (dB) = 29$$

- **Pola Radiasi Horizontal**

  Tanggal : 14 November 2022

  Lokasi Rx : Parkiran Polban Lantai 5

  Lokasi Tx : Lab. HF

  Frekuensi : 134 Mhz

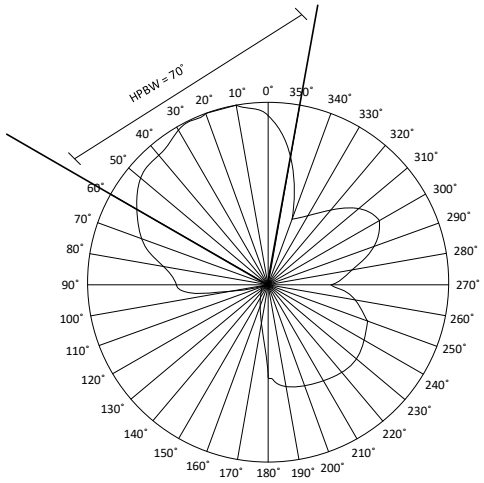
  Cuaca : Mendung

  Waktu : 09.15

Tabel 3. Hasil Pengukuran Pola Radiasi Antena Yagi Polarisasi Horizontal

Ketinggian Antena (Meter)	Arah Antenna (derajat)	Daya Tx (dBm)	Kuat Medan Dengan Tone(dB/ µV)	Kuat Medan tanpa Tone(dB/µV)	Normalisasi	Signal Tone (mV)	Noise Tanpa Tone (mV)	NF dB µV	S/N
1,8	0	35,5	53,7	53,7	0	471	54	9,40	18,81
1,8	10	35,5	51,5	52	-2,2	464	39	10,75	21,5
1,8	20	35,5	50	48,8	-3,7	469	36	11,14	22,29
1,8	30	35,5	44,9	44,2	-8,8	467	37	11,01	22,02
1,8	40	35,5	42,2	42,9	-11,5	570	36	11,99	23,99
1,8	50	35,5	43	45	-10,7	472	34	11,42	22,84
1,8	60	35,5	44,4	47,4	-9,3	472	36	11,17	22,35
1,8	70	35,5	47,8	48,9	-5,9	464	42	10,43	20,86
1,8	80	35,5	49,8	48,6	-3,9	472	47	10,01	20,03
1,8	90	35,5	42,8	39,6	-10,9	470	42	10,48	20,97
1,8	100	35,5	39,3	39,4	-14,4	470	42	10,48	20,97
1,8	110	35,5	38,1	39,1	-15,6	510	39	11,16	22,33
1,8	120	35,5	42,8	40,3	-10,9	467	36	11,13	22,26
1,8	130	35,5	33,3	33,1	-20,4	523	69	8,79	17,59
1,8	140	35,5	32,6	32,7	-21,1	492	56	9,43	18,87

1,8	150	35,5	35,5	34,1	-18,2	492	51	9,84	19,68
1,8	160	35,5	48,4	49	-5,3	455	33	11,39	22,78
1,8	170	35,5	50	50,7	-3,7	459	39	10,70	21,41
1,8	180	35,5	44	47,9	-9,7	453	40	10,54	21,08
1,8	190	35,5	45,2	48	-8,5	465	43	10,33	20,67
1,8	200	35,5	45	45	-8,7	462	44	10,21	20,42
1,8	210	35,5	43,4	41,6	-10,3	473	46	10,12	20,24
1,8	220	35,5	44	43,4	-9,7	471	43	10,39	20,79
1,8	230	35,5	42,5	43,3	-11,2	465	42	10,44	20,88
1,8	240	35,5	46,3	43,5	-7,4	461	42	10,4	20,8
1,8	250	35,5	45,8	47	-7,9	465	41	10,54	21,09
1,8	260	35,5	43,9	43,7	-9,8	469	40	10,69	21,38
1,8	270	35,5	45,6	45,9	-8,1	463	46	10,02	20,05
1,8	280	35,5	44,5	44,5	-9,2	467	38	10,89	21,79
1,8	290	35,5	46,7	46,8	-7	465	40	10,65	21,3
1,8	300	35,5	49	49,1	-4,7	456	36	11,02	22,05
1,8	310	35,5	51,3	51,6	-2,4	471	39	10,81	21,63
1,8	320	35,5	52,1	52,2	-1,6	469	39	10,8	21,6
1,8	330	35,5	53,1	53,3	-0,6	476	34	11,46	22,92
1,8	340	35,5	53,1	53	-0,6	489	34	11,57	23,15
1,8	350	35,5	53,3	53,2	-0,4	469	33	11,52	23,05



Gambar Pola Radiasi Antena Yagi Polarisasi Horizontal

Pola radiasi yang didapat pada tabel diatas adalah pola radiasi direksional. Yang mempunyai sifat memancarkan energi radiasi lebih efektif ke satu arah daripada arah yang lain, lebih jelasnya memancarkan atau menerima daya yang lebih besar dalam arah tertentu yang memungkinkan peningkatan kinerja dan mengurangi interferensi dari sumber yang tidak diinginkan, maka pola radiasi direksional ini lebih efektif daripada pola radiasi yang lain. Berdasarkan data di atas didapat:

1. *Half Power Beamwidth* (HPBW)

   Half Power Beamwidth adalah daerah sudut yang dibatasi oleh titik-titik setengah daya atau -3 dB pada main lobe sehingga pada praktikum ini didapat HPBW sebesar 70˚.

2. *Front to-Back Ratio* (FBR)

   Front to-Back Ratio merupakan perbandingan dari level *main lobe* dan *back lobe*. Karena terjadi pergeseran nilai kuat medan terkuat yaitu pada posisi 20˚ maka FBR yang dihitung merupakan perbandingan nilai level pada 20˚ dan 200˚.

   $FBR\ (dB) = Nilai\ level\ pada\ 0^{\circ} - \ Nilai\ level\ pada\ 180^{\circ}$

   $FBR\ (dB) = 53{,}7 - 44$

   $FBR\ (dB) = 9{,}7$

8.2. Pengukuran Antena *Dipole*

- **Pengukuran Antena Dipole Polarisasi Vertikal**

Tabel Hasil Pengukuran Pola Radiasi Antena *Dipole* Polarisasi Vertikal

Ketinggian Antena (Meter)	Arah Antenna (derajat)	Daya Tx (dBm)	Kuat Medan Dengan Tone(dB/ µV)	Kuat Medan tanpa Tone(dB/ µV)	Signal Tone (mV)	Noise Tanpa Tone (mV)	S/N
1,8	0	35,5	42,7	41,9	421	42	20,02

- **Pengukuran Antena Dipole Polarisasi Horizontal**

Tabel Hasil Pengukuran Pola Radiasi Antena *Dipole* Polarisasi Horizontal

Ketinggian Antena (Meter)	Arah Antenna (derajat)	Daya Tx (dBm)	Kuat Medan Dengan Tone(dB/ µV)	Kuat Medan tanpa Tone(dB/ µV)	Signal Tone (mV)	Noise Tanpa Tone (mV)	S/N
1,8	0	35,5	43	42,1	439	42	20,38

Dari data hasil pengukuran diatas, berikut hal-hal yang dapat dianalisis:

a. Level daya terkuat antenna yagi vertikal yaitu 61,4. Dan level daya terkuat antenna yagi horizontal yaitu 53,7. Sehingga didapatkan Crosspole sebesar 7,7 dBµV.

b. Gain pada antenna penerima terhadap antena dipoleGt (dBd) = kuat medan yagi maksimum – kuat medan dipole maksimum

= 61,4 – 43

= 18,4 dB_D

c. Gain pada antenna penerima terhadap antenna isotropis Gt (dBd) = (kuat medan yagi maks. – gain dipole) + 21.5

= 18,4 – 2,1.5

= 16,25 dB_i

d. Nilai ideal S/N adalah lebih dari 30 dB.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai Pengukuran karakteristik antenna yagi dan antenna dipole didapatkan bebrapa kesimpulan bahwasanya antenna yagi memiliki gain yang lebih besar dibandingkan antenna dipole. Hal ini disebabkan karena antena yagi memiliki ketebalan aluminium yang lebih besar.

Antenna yagi memiliki pola radiasi yang bersifat *directional* dimana mempunyai sifat memancarkan energi radiasi lebih efektif ke satu arah daripada arah yang lain, sedangkan antenna *dipole* memiliki pola radiasi yang bersifat *omnidirectional*. Hal ini dikarenakan adanya reflector pada antena yagi yang dapat mengarahkan pola radiasi. Antena Yagi memiliki FBR pada polarisasi vertikal sebesar 29 dB ini menunjukan bahwa intensitas daya pada *main lobe* lebih besar 794,3 kali daripada intensitas daya *back lobe*. Sedangkan pada polarisasi horizontal memiliki nilai FBR sebesar 9,7 dB ini menunjukan bahwa daya pada *main lobe* lebih besir 9,332 kali daripada intensitas daya pada *back lobe*.

Pada antenna yagi maupun antenna dipole menghasilkan S/N dari rentang 18,43 – 23,99 dB. hal ini menunjukan bahwa kualitas sinyal yang dihasilkan dari antenna yagi maupun antenna dipole masih kurang baik, karena memiliki nilai S/N kurang dari 30 dB. S/N memiliki nilai yang ideal yaitu lebih dari 30 dB.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Kho, "Pengertian Antena dan Parameter Karakteristiknya," [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-antena-parameter-karakteristiknya/. [Accessed 17 November 2022].

[2] R. Abadi, "Jenis-Jenis Antena: Pengertian, Cara Kerja dan Fungsinya," 11 November 2022. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/jenis-jenis-antena/. [Accessed 17 November 2022].

[3] A. Silvia , Ciksadan and M. R. Fadillah , "Bandwidth, Gain, dan Pola Radiasi Antena Dipole dan Yagi pada," *Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2019* , p. 5, 2019.

[4] A. d. Barnas, "Realisasi Antena Yagi untuk Objek Pengukuran dalam," *9 Industrial research workshop and national seminar,* p. 5, 2018.

[5] S. d. Rahmatia, "Perbandingan Desain Antena Dipole dan Yagi-Uda," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI,*, vol. III, p. 4, 2016.